

개요

이 논문은 기존 분류용 CNN을 '완전 합성곱 신경망 (Fully Convolutional Networks, FCN)' 으로 변형하여 이미지의 각 픽셀을 분류하는 'Semantic Segmentation' 문제를 효과적으로 해결하는 방법을 제시합니다. 핵심 기여는 다음과 같습니다:

주요 기여

1. 완전 합성곱 구조 (Fully Convolutional)

- 기존 CNN에서 fully connected layer를 **1x1 합성곱**으로 대체해 **입력 이미지 크기**에 상관없이 처리 가능.
- 픽셀 단위 출력이 가능해져, classification이 아닌 **segmentation에 활용** 가능.

2. End-to-End 학습

- 이미지 전체를 입력으로 받아 픽셀 단위로 예측하고, 이를 **end-to-end** 방식으로 학습.
- patch 기반 방식보다 **효율적**이며 정확도도 뛰어남.

3. Upsampling + Skip Connections

- 합성곱 및 풀링으로 인해 손실된 해상도를 복구하기 위해 **Deconvolution (Upsampling) 레이어** 사용.
 - coarse한 feature map과 fine한 feature map을 연결하는 **"skip architecture"** 도입
→ 정확도 향상.
-

실험 결과

- **PASCAL VOC 2011/2012, NYUDv2, SIFT Flow** 데이터셋에서 **SOTA (state-of-the-art)** 성능 달성.
 - FCN 구조 (FCN-32s → FCN-16s → FCN-8s)로 갈수록 성능 향상:
 - FCN-8s는 세밀한 디테일까지 잘 잡아냄.
 - 학습 시간: 약 3일 (FCN-32s 기준), 이후 FCN-16s, FCN-8s로 빠르게 업그레이드 가능.
-

성능 비교 (PASCAL VOC)

모델	Mean IU (%)	Inference Time
----	-------------	----------------

R-CNN	47.9	오래 걸림
-------	------	-------

SDS	52.6	약 50초
-----	------	-------

FCN-8s	62.7	0.175초
---------------	-------------	---------------

결론

- FCN은 기존 CNN 분류기를 공간적인 예측이 필요한 작업 (e.g. segmentation)으로 확장시킬 수 있는 **범용적이고 강력한 방법**.
- **빠르고 단순하며 정확도 높은** 방식으로 semantic segmentation을 가능하게 함.